

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/27

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 基於Mamba的深度學習方法在無腦電圖的無線多模態穿戴系統中的睡眠分期應用
3. 一種新型腦機介面架構：腦-肌肉-手介面以複製運動路徑
4. 實現全整合、低功耗、基於事件的瞳孔追蹤技術與類神經形態硬體
5. 基於大腦的知識蒸餾與抑鬱啟發幾何先驗的穩健面部情感識別
6. CardioComposer：利用可微分幾何實現解剖擴散模型的組合控制
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 樹生成基礎：無偏平均網絡拓撲
9. 人機互動預測心理健康
10. 機械化學模型：神經膠質細胞引發的神經元次級損傷在機械負載下的研究
11. MIMIC-MJX：動物行為的神經機械模擬
12. 何時應該讓神經數據影響福祉？神經經濟學政策應用的批判性框架
13. AI / 數據分析-----
14. 開發一個完全深度學習模型以提高未萌發上頷犬齒阻生可能性的區域分類系統的重現性
15. 可解釋的深度學習框架用於癌症治療靶點優先排序，利用PPI中心性和節點嵌入
16. Vendi 信息增益在主動學習中的應用及其在生態學中的應用
17. 用行列式比率矩陣解決3D匹配與2D正投影對齊任務的方法
18. 跨領域泛化多模態大型語言模型於全球光伏評估
19. 微生物 / 微生態-----
20. 海草、細菌、藻類與矽藻交互作用的共生因果網絡
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 神經退行性生物標誌物測試中的平行性：隱藏的錯誤與不當行為風險
23. 時變網絡驅動估計（TNDE）量化單細胞快照中的階段特異性調控效應
24. 生科基礎研究-----
25. 雙路徑知識增強對比對齊網絡用於空間解析轉錄組學
26. 從斑點到像素：從組織學圖像預測密集空間基因表達
27. 3D引導的可擴展流匹配技術：從連續組織切片生成體積組織空間轉錄組學

日鷗 x 噢
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 基於Mamba的深度學習方法在無腦電圖的無線多模態穿戴系統中的睡眠分期應用

摘要

研究目標：我們研究了一種基於Mamba的深度學習方法，用於從ANNE One (Sibel Health, Evanston, IL) 獲取的信號進行睡眠分期。ANNE One是一種非侵入性的雙模組無線穿戴系統，能夠測量胸部心電圖 (ECG)、三軸加速度計、胸部溫度，以及指尖光電容積描記法和指尖溫度。

方法：我們從357名在三級醫療睡眠實驗室進行多導睡眠圖 (PSG) 檢查的成年人中獲得穿戴式感測器記錄。每個PSG記錄都經過人工評分，這些註釋作為我們模型訓練和評估的真實標籤。PSG和穿戴式感測器數據通過ECG通道自動對齊，並通過目視檢查進行人工確認。我們在這些記錄上訓練了一種基於Mamba的遞歸神經網絡架構，並進行了相似架構模型變體的集成。

結果：集成後，模型在3類（清醒、非快速眼動[NREM]睡眠、快速眼動[REM]睡眠）中達到84.02%的平衡準確率，F1得分為84.23%，Cohen's κ 為72.89%，Matthews相關係數 (MCC) 得分為73.00%；在4類（清醒、輕度NREM[N1/N2]、深度NREM[N3]、REM）中達到75.30%的平衡準確率，F1得分為74.10%，Cohen's κ 為61.51%，MCC得分為61.95%；在5類（清醒、N1、N2、N3、REM）中達到65.11%的平衡準確率，F1得分為66.15%，Cohen's κ 為53.23%，MCC得分為54.38%。

結論：我們的基於Mamba的深度學習模型能夠成功地從無腦電圖 (EEG) 的ANNE One穿戴系統中推斷主要的睡眠階段，並可應用於參加三級醫療睡眠診所的成年人的數據。

導讀

這篇文章介紹了一種基於Mamba的深度學習方法，旨在從一種名為ANNE One的穿戴設備中獲取信號進行睡眠分期。這種設備不需要使用腦電圖 (EEG)，而是利用心電圖 (ECG)、加速度計和溫度等信號來分析睡眠狀態。研究中使用的多導睡眠圖 (PSG) 是用來驗證模型準確性的標準方法。研究結果顯示，這種方法在區分不同睡眠階段方面有著不錯的表現。

學習路徑

生物信號學習 → 心電圖 (ECG) 基礎 → 深度學習基礎 → 遞歸神經網絡 (RNN) → 睡眠分期技術 → 多導睡眠圖 (PSG) 分析

原文連結

點擊連結

2. 一種新型腦機介面架構：腦-肌肉-手介面以複製運動路徑

摘要

肌電介面 (Myoelectric interfaces) 透過解碼殘餘的肌肉活動，提供直觀且自然的控制方式，對於肌肉保存良好的人來說，是一種有效的運動功能恢復途徑。然而，對於嚴重肌肉萎縮或高位脊髓損傷的患者，缺乏可靠的肌肉活動使得肌電控制不可行。在這種情況下，運動腦機介面 (BCIs) 提供了一種替代途徑。然而，傳統的腦機介面系統主要依賴於噪聲較大的皮質信號和基於分類的解碼算法，這通常導致信號的低保真度、有限的可控性和不穩定的即時性能。受到運動路徑的啟發——這是一個經過進化優化的系統，用於過濾、整合和傳遞來自大腦到肌肉的運動指令——本研究提出了腦-肌肉-手介面 (BMHI)。BMHI 解碼皮質 EEG 信號以重建肌肉層級的 EMG 活動，功能上替代肌肉，並透過肌電介面實現基於回歸的、連續的和自然的控制。為了驗證這一架構，我們進行了離線驗證、比較分析和在線控制實驗。結果顯示：(1) BMHI 達到了 0.79 的預測準確率；(2) 與傳統的端到端腦-手介面相比，它將訓練時間減少了約十八倍，同時提高了解碼準確性；(3) 在在線操作中，BMHI 能夠穩定且高效地操控虛擬手和機器臂。相比於傳統的 BCIs，BMHI 通過複製運動路徑，實現了連續、穩定且自然直觀的控制。

導讀

肌電介面是一種能夠解碼肌肉活動的技術，用於幫助肌肉功能受損的人恢復運動能力。然而，對於那些肌肉嚴重萎縮或脊髓損傷的患者，傳統的肌電介面可能無法使用。這篇文章提出了一種新的腦機介面，稱為腦-肌肉-手介面 (BMHI)，它能夠解碼大腦的 EEG 信號，並重建肌肉的 EMG 活動，從而實現自然的運動控制。BMHI 不僅提高了解碼的準確性，還大大縮短了訓練時間，並在操控虛擬手和機器臂時表現出色。

學習路徑

神經科學 (Neuroscience) → 腦電圖 (EEG) → 肌電圖 (EMG) → 腦機介面 (BCI) → 機器學習 (Machine Learning) → 回歸分析 (Regression Analysis) → 虛擬實境 (Virtual Reality)

原文連結

點擊連結

3. 實現全整合、低功耗、基於事件的瞳孔追蹤技術與類神經形態硬體

摘要

眼動追蹤對於許多應用來說都是至關重要的，然而在可穿戴平台上實現穩定、高頻率且超低功耗的追蹤仍然具有挑戰性。雖然基於事件的視覺傳感器提供微秒級解析度和稀疏數據流，但一直缺乏能夠進行即時推理的全整合低功耗處理方案。在這項研究中，我們展示了第一個電池供電的可穿戴瞳孔中心追蹤系統，該系統在商用的Speck2f系統晶片上結合了基於事件的感測和類神經形態處理，並在低功耗微控制器上進行輕量級座標解碼。我們的解決方案具有一種新穎的不確定性量化脈衝神經網絡，配有門控時間解碼，並針對嚴格的記憶體和帶寬限制進行優化，並輔以系統化的部署機制以克服現實差距。我們在一個新的多用戶數據集中驗證了我們的系統，並展示了一個可穿戴原型，該原型使用雙類神經形態設備實現了100 Hz的雙目瞳孔追蹤，每隻眼睛的平均功耗低於5 mW。我們的研究表明，端到端的類神經形態計算使得下一代節能可穿戴系統的實用、持續運行的眼動追蹤成為可能。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的眼動追蹤系統，特別適合用於可穿戴設備。傳統的眼動追蹤系統往往消耗大量電力，難以在小型可穿戴裝置中持續運行。這項研究利用基於事件的視覺傳感器（能在事件發生時捕捉圖像）和類神經形態硬體（模仿人腦運作的計算系統），實現了低功耗和高頻率的瞳孔追蹤。這種系統能夠在每隻眼睛僅消耗不到5毫瓦的情況下，達到每秒100次的追蹤頻率，這對於開發更高效的可穿戴設備具有重要意義。

學習路徑

視覺傳感器技術 → 事件驅動計算 → 類神經形態硬體 → 眼動追蹤技術 → 可穿戴設備設計

原文連結

點擊連結

4. 基於大腦的知識蒸餾與抑鬱啟發幾何先驗的穩健面部情感識別

摘要

面部情感識別 (Facial Emotion Recognition, FER) 模型如果僅基於像素訓練，往往無法在不同數據集間泛化，因為面部外觀只是反映潛在情感的一個間接且有偏的代理。我們提出了NeuroGaze-Distill，一種跨模態蒸餾框架，將基於大腦的先驗知識轉移到僅圖像的FER學生模型中，通過靜態的價值/喚醒 (Valence/Arousal, V/A) 原型和抑鬱啟發的幾何先驗 (D-Geo)。一個在DREAMER的EEG拓撲圖上訓練的教師模型 (以MAHNOB-HCI作為未標記的支持) 生成了一個固定和可重用的5x5 V/A原型網格；在部署時不需要EEG-面部配對和非視覺信號。學生模型 (ResNet-18/50) 在FERPlus上使用傳統的交叉熵/知識蒸餾 (CE/KD) 和兩個輕量級正則化器進行訓練：(i) Proto-KD (余弦) 將學生特徵與靜態原型對齊；(ii) D-Geo柔和地塑造嵌入幾何，與抑鬱研究中常報導的情感發現一致 (例如，高價值區域的快感缺失樣收縮)。我們在域內 (FERPlus驗證) 和跨數據集協議 (AffectNet-mini; 可選CK+) 中進行評估，報告標準的8向分數以及僅現有的Macro-F1和平衡準確率，以公平處理標籤集不匹配。消融實驗將一致的增益歸因於原型和D-Geo，並偏好5x5網格而非更密集的網格以獲得穩定性。該方法簡單、可部署，並在不增加架構複雜性的情況下提高了穩健性。

導讀

這篇文章探討了一種新的面部情感識別方法，稱為NeuroGaze-Distill。傳統的面部情感識別模型通常只依賴於面部像素，但這種方法可能會因為面部外觀並不能直接反映情感而失效。NeuroGaze-Distill通過一種稱為跨模態蒸餾的技術，將來自大腦的情感數據轉移到僅圖像的模型中。這個過程使用了靜態的價值/喚醒 (V/A) 原型和一種受抑鬱研究啟發的幾何先驗 (D-Geo)，不需要在部署時使用EEG (腦電圖) 數據。這樣的設計使得模型在不同數據集上的表現更加穩健。

學習路徑

面部情感識別 → 機器學習基礎 → 深度學習 (Deep Learning) → 跨模態學習 (Cross-modal Learning) → 腦電圖 (EEG) 信號處理 → 抑鬱症相關研究

原文連結

點擊連結

5. CardioComposer：利用可微分幾何實現解剖擴散模型的組合控制

摘要

三維心血管解剖結構的生成模型可以為臨床研究和醫療設備評估合成出有價值的結構，但在幾何可控性和現實性之間存在取捨。我們提出了一種名為CardioComposer的可編程推理框架，用於基於可解釋的橢圓基元生成多類解剖標籤圖。這些基元代表幾何屬性，如離散子結構的大小、形狀和位置。我們特別開發了基於體素幾何矩的可微分測量函數，從而在擴散模型取樣過程中實現基於損失的梯度指導。我們證明這些損失可以以解耦的方式約束個別幾何屬性，並提供對多個子結構的組合控制。最後，我們展示了我們的方法與包含非凸子結構的各種解剖系統兼容，涵蓋心臟、血管和骨骼器官。

導讀

CardioComposer是一種新穎的工具，旨在生成三維心血管結構，這對於醫學研究和設備測試非常重要。它使用可解釋的橢圓形基元（基本幾何形狀）來控制生成的結構的大小、形狀和位置。這些基元的特點是可以通過可微分（可以計算導數的）幾何方法進行調整，從而在生成過程中更好地控制模型的幾何屬性。這意味著研究人員可以更精確地設計和測試不同的解剖結構，並應用於心臟、血管和骨骼等多種系統。

學習路徑

幾何學基礎 → 體素技術 (Voxel) → 可微分幾何 → 生成模型 → 擴散模型 → 醫學影像處理 → 心血管解剖學

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 樹生成基礎：無偏平均網絡拓撲

摘要

近年來，研究重心從局部任務相關的激活轉向大規模功能和結構性腦網絡的組織和運作。然而，如何比較不同複雜度的網絡組織一直是大規模腦網絡分析中的一個長期挑戰。最大生成樹（Maximum Spanning Tree, MST）作為一種簡單、無偏見且標準化的複雜腦網絡表示，有效地解決了這一挑戰。然而，這種樹狀表示僅限於個體網絡。群體層級的樹通常從平均網絡或通過自助法（Bootstrap）構建。從平均網絡構建群體層級樹會引入來自個體被試的異常連接的偏差，而自助法若要獲得良好近似則計算量大。為了解決這些問題，我們提出了一種使用生成樹基的樹的譜表示。這種譜表示使我們能夠計算平均MST，並證明這個平均樹捕捉到了群體中所有MST的全局特性，並且與功能性腦網絡中最短路徑的聯合重疊。

導讀

這篇文章探討了如何在不考慮複雜度的情況下，進行大規模腦網絡的比較。最大生成樹（MST）是一種用來表示複雜腦網絡的工具，但傳統方法在群體層級的應用上存在偏差或計算困難。作者提出了一種新的方法，利用生成樹基的譜表示來計算平均MST，這樣可以更準確地反映群體的整體特性，並且與腦網絡中的最短路徑有良好的對應。

學習路徑

圖論基礎 → 最大生成樹（MST） → 腦網絡分析 → 自助法（Bootstrap） → 生成樹基譜表示

原文連結

點擊連結

7. 人機互動預測心理健康

摘要

心理疾病是全球致殘的主要原因之一，對其進行大規模評估仍然是實現可及和平等醫療的一大障礙。我們展示了人機互動如何編碼自我報告的心理健康的多個維度及其隨時間的變化。我們引入了MAILA，一種從數位活動中推斷潛在心理狀態的機器學習框架。我們訓練MAILA來預測130萬份心理健康自我報告，這些報告來自於9,000名在線參與者的20,000個光標和觸控螢幕記錄。數據集包括2,000名進行縱向評估的個體，其中1,500人被診斷為抑鬱症，500人患有強迫症。MAILA可以沿著三個正交維度追蹤動態心理狀態，並在不同情境中進行泛化，當預測群體層面的心理健康時，達到接近頂峰的準確性。該模型可以從一般人群轉譯到臨床人群，識別患有心理疾病的個體，並捕捉語言無法傳達的心理功能特徵。我們的結果展示了日常人機互動如何推動被動、可靠、動態且最大規模的心理健康評估。以零邊際成本解碼心理狀態的能力為精準醫療和公共健康設立了新的基準，同時也引發了關於隱私、代理和網上自主的重要問題。

導讀

這篇文章探討了如何利用人機互動（例如光標和觸控螢幕的使用）來推斷個人的心理健康狀態。研究人員開發了一個名為MAILA的機器學習框架，能夠從數位活動中推斷出潛在的心理狀態。這項技術可以在不增加額外成本的情況下，提供大規模且精確的心理健康評估，這對於精準醫療和公共健康具有重要意義。然而，這也帶來了隱私和自主權的挑戰。

學習路徑

心理健康 → 人機互動 → 機器學習 → MAILA框架 → 精準醫療 → 公共健康

原文連結

點擊連結

8. 機械化學模型：神經膠質細胞引發的神經元次級損傷在機械負載下的研究

摘要

創傷性腦損傷（TBI）是由於頭部受到撞擊或震盪而引起的，這種損傷在各種生物尺度上表現出病理性退化。受傷後，文獻中提出了多種機械模型技術，旨在量化從神經元尺度到組織尺度的腦損傷指標。廣義來說，退化可分為神經元的生理退化和化學物質（如神經傳遞素）的上調，這會引發下游病理生理效應。儘管有許多影響途徑，本研究中我們劃分並建模了一個潛在的由神經膠質細胞引發的損傷途徑，導致次級損傷。此研究的目標是展示一個連續體框架，該框架建模了創傷性腦損傷下的機械-化學相互作用的多物理現象。使用耦合的偏微分方程（PDE）公式和有限元素法（FEM）離散化，該框架強調了場變量的演變，這些變量在空間和時間上解析了神經元簇中的機械指標和化學物質。模型域涵蓋了小膠質細胞、神經元和細胞外基質。用於建模機械-化學相互作用的連續體框架假設了一個三維粘彈性網絡，以捕捉構成神經元微結構的蛋白質的機械響應，以及建模化學物質時空演變的對流-擴散方程。我們使用這個框架來數值估算應變場產生的化學物質的關鍵濃度。在這項工作中，我們識別出分子途徑迷宮中的關鍵生物標記，並構建了一個捕捉核心機械-化學相互作用的框架。這一框架試圖量化次級損傷，從而幫助開發針對性的創傷性腦損傷治療方法。

導讀

創傷性腦損傷（TBI）是由於頭部撞擊或震盪引起的損傷，會導致神經元的生理和化學退化。本文提出了一種新的模型，專注於由神經膠質細胞引發的次級損傷。這個模型使用了偏微分方程（PDE）和有限元素法（FEM）來模擬神經元和化學物質的相互作用。這樣的模型有助於理解創傷性腦損傷的複雜過程，並可能為未來的治療方法提供依據。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 創傷性腦損傷（TBI） → 機械建模 → 偏微分方程（PDE） → 有限元素法（FEM） → 神經膠質細胞與神經元相互作用 → 機械-化學相互作用模型

原文連結

點擊連結

9. MIMIC-MJX：動物行為的神經機械模擬

摘要

神經系統的主要輸出是運動和行為。雖然最近的進展使得在複雜行為中追蹤姿勢變得更為普及，但僅僅依賴運動軌跡只能間接了解底層的控制過程。在此，我們提出了MIMIC-MJX，一個從運動學學習生物學上合理的神經控制策略的框架。MIMIC-MJX透過訓練神經控制器來模擬運動控制的生成過程，這些控制器學習在物理模擬中驅動生物力學逼真的身體模型，以重現真實的運動軌跡。我們展示了我們的實現是準確、快速、數據高效且可廣泛應用於多種動物身體模型。使用MIMIC-MJX訓練的策略可以用來分析神經控制策略和模擬行為實驗，展示了其作為神經科學整合建模框架的潛力。

導讀

MIMIC-MJX是一個用於學習和模擬動物行為的框架。它利用神經控制器（模擬大腦如何控制運動的系統）來學習如何驅動生物力學上逼真的身體模型。這些模型在物理模擬中運行，能夠重現動物的運動軌跡。這樣的系統不僅可以幫助我們理解動物的神經控制策略（大腦如何控制運動），也可以用於模擬行為實驗，這對於神經科學研究有很大的幫助。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 運動學 → 生物力學 → 神經控制策略 → 物理模擬 → 神經機械模擬框架

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio-Fun

10. 何時應該讓神經數據影響福祉？神經經濟學政策應用的批判性框架

摘要

神經經濟學承諾將福祉分析建立在關於人們如何評價結果、從經驗中學習以及行使自我控制的神經和計算證據上。同時，政策和商業行為者越來越多地引用神經數據來證明父權式監管、「基於大腦」的干預措施和新的福祉措施的合理性。本文探討在何種情況下，神經數據可以合法地為政策中的福祉判斷提供信息，而不僅僅是描述行為。我開發了一個非實證的、基於模型的框架，將三個層級聯繫起來：神經信號、計算決策模型和規範性福祉標準。在一個行為者-評論者增強學習模型中，我將從神經活動到潛在價值和預測誤差，再到福祉聲明的推理路徑形式化。我展示了只有當神經-計算映射得到良好驗證，決策模型識別「真實」利益與情境依賴的錯誤，並且福祉標準被明確指定和辯護時，神經證據才會限制福祉判斷。將該框架應用於成癮、神經行銷和環境政策，我為監管者和神經AI系統設計者制定了一個神經經濟福祉推斷清單。該分析將大腦和人工代理視為價值學習系統，同時顯示無論是生物學的還是人工的內部獎勵信號，都是計算量，不能在沒有明確的規範模型的情況下被視為福祉衡量標準。

導讀

神經經濟學是一個結合神經科學和經濟學的領域，旨在理解大腦如何影響經濟決策。本文探討了神經數據在政策制定中的潛在應用，特別是在福祉（個體或群體的幸福和健康）分析中。作者提出了一個框架，將神經信號、決策模型和福祉標準聯繫起來，並強調只有在神經-計算映射得到驗證的情況下，神經數據才能有效地影響政策決策。這對於涉及成癮、行銷策略和環境政策的領域尤為重要。文章還提出了一個清單，幫助政策制定者和神經AI系統設計者更好地利用神經經濟學的洞見。

學習路徑

神經科學基礎 → 經濟學基礎 → 神經經濟學 → 增強學習模型 → 神經-計算映射 → 福祉經濟學
→ 神經AI系統設計

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 開發一個完全深度學習模型以提高未萌發上頷犬齒阻生可能性的區域分類系統的重現性

摘要

目標。本研究旨在開發一個完全深度學習模型，以減少區域分類系統在預測未萌發上頷犬齒阻生可能性時的操作者內部和之間的重現性問題。方法。三位正畸醫生（Os）和三位一般牙科醫生（GDPs）根據三種不同的區域分類系統（5區、4區和3區分類系統）對306張X光片上的未萌發上頷犬齒的位置進行分類（T0）。四週後重複評估（T1）。使用Cohen's K和Fleiss K評估操作者內部和之間的一致性，並使用z檢驗比較組間差異。相同的X光片在不同的人工智慧（AI）模型上進行測試，這些模型預先在一個擴展的1,222張X光片數據集上進行訓練。根據靈敏度和精確度識別出最佳表現模型。結果。3區系統被發現是重現性最高的分類方法，每位檢查員的觀察一致性（Cohen's K值）從0.80到0.92不等，總體一致性為0.85 [95%置信區間（CI）= 0.83-0.87]。總體操作者之間的一致性（Fleiss K）從0.69到0.7不等。教育背景對操作者內部或之間的一致性沒有影響（ $p>0.05$ ）。DenseNet121被證明是在三個不同類別中分配阻生犬齒的最佳表現模型，總體準確率為76.8%。結論。可以設計AI模型來自動分類未萌發上頷犬齒的位置。

導讀

這篇文章研究了一種新的深度學習模型，旨在提高預測未萌發上頷犬齒（上顎犬齒）阻生（牙齒不能正常萌出）的準確性和一致性。研究中，專家們使用三種不同的區域分類系統來評估X光片，並比較了人工智慧模型的表現。結果顯示，3區分類系統具有最高的重現性，而DenseNet121模型在自動分類方面表現最佳。這意味著AI技術可以幫助牙科專業人士更準確地預測和診斷未萌發上頷犬齒的情況。

學習路徑

基礎牙科知識 → 正畸學（Orthodontics）→ 牙齒影像學（Dental Radiography）→ 人工智慧基礎（Artificial Intelligence Basics）→ 深度學習（Deep Learning）→ 區域分類系統（Sector Classification Systems）→ DenseNet架構

原文連結

點擊連結

12. 可解釋的深度學習框架用於癌症治療靶點優先排序，利用PPI中心性和節點嵌入

摘要

我們開發了一個可解釋的深度學習框架，將蛋白質-蛋白質相互作用（PPI）網絡的中心性指標與節點嵌入結合，用於癌症治療靶點的優先排序。從STRING數據庫的交互中構建了一個高可信度的PPI網絡，計算了六個中心性指標：度、強度、中介性、接近度、特徵向量中心性和聚類係數。Node2Vec嵌入捕捉了潛在的網絡拓撲。結合特徵訓練了XGBoost和神經網絡分類器，使用DepMap CRISPR必要性分數作為真實標準。通過GradientSHAP分析評估模型的可解釋性，量化特徵貢獻。我們開發了一種新穎的混合評分方法，將模型概率預測與SHAP歸因幅度結合，以增強基因優先排序。我們的框架在識別最重要的10%基因方面達到了最先進的性能，AUROC為0.930，AUPRC為0.656。GradientSHAP分析顯示中心性指標對預測有顯著貢獻，其中度中心性與基因必要性呈現最強的相關性（ $\rho = -0.357$ ）。混合評分方法創建了穩健的基因優先排序，成功識別了已知的重要基因，包括核糖體蛋白（RPS27A, RPS17, RPS6）和癌基因（MYC）。本研究提出了一個基於人類的組合計算框架，成功地將網絡生物學與可解釋的AI結合，用於治療靶點的發現。該框架通過特徵歸因分析提供了機制透明性，同時保持了最先進的預測性能。其可重現的設計和對人類分子數據集的依賴展示了一個新一代、無需動物的癌症治療靶點發現和優先排序的實踐範例。

導讀

這篇文章介紹了一個新的深度學習框架，該框架結合了蛋白質-蛋白質相互作用網絡的中心性指標（如度、強度等）和節點嵌入技術（Node2Vec），用於優先排序癌症治療靶點。這個框架通過使用XGBoost和神經網絡來分析基因的重要性，並利用GradientSHAP進行模型可解釋性分析，確保預測結果的透明性和可靠性。最終，這一方法成功識別出了一些已知的重要基因，如核糖體蛋白和癌基因，展示了其在癌症治療靶點發現中的潛力。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質-蛋白質相互作用（PPI） → 網絡生物學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → Node2Vec → XGBoost → SHAP分析 → 癌症治療靶點發現

原文連結

[點擊連結](#)

13. Vendi 信息增益在主動學習中的應用及其在生態學中的應用

摘要

透過相機陷阱監測生物多樣性已成為生態研究中的一項重要工作，但由於標記資源有限，識別捕獲影像中的物種仍是一大瓶頸。主動學習（Active Learning）是一種機器學習範式，選擇最具信息量的數據來標記和訓練預測模型，提供了一個有前途的解決方案，但通常僅關注個別預測的不確定性，而不考慮整個數據集的不確定性。我們引入了一種新的主動學習策略，稱為 Vendi 信息增益（VIG），該策略根據影像對數據集整體預測不確定性的影響來選擇影像，捕捉信息量和多樣性。我們將 VIG 應用於 Snapshot Serengeti 數據集，並與常見的主動學習方法進行比較。VIG 僅需 3% 的可用數據即可達到 75% 的準確率，而基準方法需要超過 10% 的數據才能達到相同的準確率。在使用 10% 的數據時，VIG 能達到 88% 的預測準確率，比基準方法的最佳結果高出 12%。這種性能提升在各種指標和批次大小上都保持一致，我們還顯示 VIG 在特徵空間中收集了更多多樣化的數據。VIG 的應用範圍超越生態學，我們的結果強調了其在數據有限環境中生物多樣性監測的價值。

導讀

在生態研究中，使用相機陷阱來監測生物多樣性是一個重要的手段，但要識別影像中的物種卻很困難，因為標記這些影像需要大量的資源。主動學習（Active Learning）是一種機器學習技術，它能夠選擇最有價值的信息來進行標記和訓練模型。這篇文章介紹了一種新的主動學習策略，稱為 Vendi 信息增益（VIG），它能夠選擇那些對整個數據集預測不確定性影響最大的影像。這樣的方法不僅考慮到信息量，還考慮到數據的多樣性。研究顯示，VIG 在生態學中的應用效果顯著，能在使用更少數據的情況下達到更高的準確率。

學習路徑

生物多樣性監測 → 機器學習基礎 → 主動學習（Active Learning） → 信息增益（Information Gain） → Vendi 信息增益（VIG） → 生態學應用案例

原文連結

點擊連結

14.

用行列式比率矩陣解決3D匹配與2D正投影對齊任務的方法

摘要

姿態估計是計算機視覺中的一個普遍問題，應用範圍廣泛。可以從一個3D物體的旋轉版本或該旋轉物體投影到2D平面圖像來確定該物體的相對方向。這種投影可以是透視投影（PnP問題）或正投影（OnP問題）。本文將重點放在OnP問題和完整的3D姿態估計任務（EnP問題）上。我們使用行列式比率矩陣（DRaM）方法解決了無誤差的EnP和OnP問題的最小二乘系統。對於有噪聲數據的情況，可以通過簡單的旋轉校正方案來處理。雖然SVD和最優四元數特徵系統方法可以精確解決有噪聲的EnP 3D-3D對齊問題，但對於有噪聲的3D-2D正投影（OnP）任務，尚無已知的可比閉合形式，可以通過DRaM類方法來解決。我們注意到，儘管文獻中已經出現過類似的工作，利用QR分解和Moore-Penrose偽逆轉換，但在沒有相應的DRaM解決方案的情況下，這些方法尚未被完全認識到。我們將這類解決方案稱為DRaM家族，並對EnP和OnP旋轉估計問題的解決方案家族的行為進行比較。總體而言，這項工作不僅為3D和2D正投影姿態估計問題提供了一種新解決方案，還對這些問題類別提供了有價值的見解。回顧過去，我們能夠表明，我們對精確EnP和OnP問題的DRaM解決方案的推導本可以在高斯時代被發現，並且實際上可以推廣到所有類似的N維歐幾里得姿態估計問題。

導讀

姿態估計是計算機視覺中用來確定物體在空間中方向的一個重要問題。這篇文章介紹了一種新的方法，叫做行列式比率矩陣（DRaM），用來解決3D和2D正投影的姿態估計問題。正投影（Orthographic Projection）是一種將三維物體投影到二維平面上的方法，常用於工程圖學。文章中提到的EnP問題涉及完整的3D姿態估計，而OnP問題則專注於3D到2D的正投影。傳統的方法如SVD（奇異值分解）和四元數方法能夠精確解決一些問題，但對於有噪聲的數據，DRaM提供了一種新的解決方案。這種方法的推導可以追溯到高斯時代，並且可以應用於更高維度的問題。

學習路徑

線性代數（Linear Algebra）→ 計算機視覺（Computer Vision）→ 姿態估計（Pose Estimation）→ 正投影（Orthographic Projection）→ 行列式比率矩陣（Determinant Ratio Matrix, DRaM）→ 奇異值分解（Singular Value Decomposition, SVD）→ 四元數（Quaternions）

原文連結

點擊連結

15. 跨領域泛化多模態大型語言模型於全球光伏評估

摘要

分布式光伏（PV）系統的快速擴展對電網管理構成挑戰，因為許多安裝尚未被記錄。雖然衛星影像提供了全球覆蓋，但傳統的計算機視覺（CV）模型如卷積神經網絡（CNNs）和U-Nets需要大量標記數據，且難以在不同地區間泛化。本研究探討了一種多模態大型語言模型（LLM）在全球PV評估中的跨域泛化能力。通過利用結構化提示和微調，該模型在一個統一架構中整合了檢測、定位和量化功能。使用 $\Delta F1$ 指標進行的跨區域評估顯示，該模型在未見過的地區中性能降幅最小，優於傳統的CV和Transformer基準。這些結果突顯了多模態LLM在域轉移下的魯棒性，以及其在可擴展、可轉移和可解釋的全球PV映射中的潛力。

導讀

隨著光伏系統的普及，電網管理面臨挑戰，因為許多系統未被記錄。衛星影像雖然能提供全球視角，但傳統的計算機視覺模型（如CNNs和U-Nets）需要大量的標記數據，且難以應用於不同地區。本研究提出了一種多模態大型語言模型（LLM），這是一種能處理文本和其他數據類型的人工智慧模型。通過結構化提示（structured prompts，特定格式的輸入）和微調（fine-tuning，對模型進行小幅度調整），該模型能在一個架構中同時進行檢測、定位和量化。研究發現，這種模型在不同地區的泛化能力優於傳統模型，顯示出其在全球光伏系統評估中的潛力。

學習路徑

光伏系統基礎 → 衛星影像技術 → 計算機視覺（CV）基礎 → 卷積神經網絡（CNNs） → U-Nets架構 → 大型語言模型（LLM） → 多模態學習 → 結構化提示與微調技術

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 海草、細菌、藻類與矽藻交互作用的共生因果網絡

摘要

海草草甸對於海洋生態系統的保護、減少全球暖化影響及病原體控制具有重要貢獻。然而，由於環境負荷導致海草棲息地衰退已成為一個緊迫的全球問題。解決此問題的一種方法是更好地了解健康的海草棲息地。在本研究中，我們估算了來自日本八個沿海地區沉積物中共生和代謝系統的結構特徵，每個地區都包含有海草覆蓋區域和相鄰的無植被區域。值得注意的是，海草通常維持與纜狀細菌（Desulfobulbaceae）、氮循環細菌（Hyphomonadaceae）和珊瑚藻類（Corallinophycidae）的正向關係，以及與矽藻（Diatomea）的負向關係。此外，海草的生長條件會影響代謝途徑，激活氮相關代謝，同時減弱甲烷生成。我們的研究結果強調了海洋植物及其共生系統在藍碳儲存環境梯度中的環境保護中的關鍵作用。

導讀

海草草甸是海洋中的重要生態系統，能夠幫助減少全球暖化和控制病原體。然而，這些棲息地正在因環境壓力而減少。研究人員通過分析日本沿海地區的沉積物，發現海草與特定細菌和藻類之間存在共生關係。海草與纜狀細菌、氮循環細菌和珊瑚藻類有正向關係，這意味著它們互相促進生長；而與矽藻則有負向關係，表示相互抑制。這些關係影響海草的代謝途徑，特別是氮的代謝和甲烷的生成，這對環境保護和藍碳儲存有重要意義。

學習路徑

海洋生態學 → 海草生態系統 → 共生關係 → 細菌與藻類交互作用 → 代謝途徑 → 藍碳儲存

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 神經退行性生物標誌物測試中的平行性：隱藏的錯誤與不當行為風險

摘要

生物標誌物是診斷和監測神經退行性疾病的重要工具。可靠的定量依賴於檢測的有效性，特別是稀釋生物樣本與檢測標準曲線之間的平行性展示。不足的平行性可能導致濃度估計偏差，危及臨床和研究應用。在此，我們系統性地回顧了神經退行性疾病體液（血清、血漿、腦脊髓液）生物標誌物檢測中的分析平行性證據，並評估部分平行性的範圍、可重複性和報告質量。這項系統性回顧已在PROSPERO（CRD42024568766）上註冊，並根據PRISMA指南進行。我們納入了2010年12月至2024年7月之間發表的研究，無語言限制。結論是，大多數神經退行性疾病生物標誌物檢測中，部分平行性觀察不頻繁且報告不一致。狹窄的稀釋範圍和可變的方法限制了普遍性。需要透明的稀釋協議報告和遵循既定的分析驗證指南。這項系統性回顧對臨床試驗設計、監管批准過程和基於生物標誌物的診斷可靠性具有實際意義。

導讀

生物標誌物（Biomarkers）是用來診斷和監測疾病的分子指標，特別是在神經退行性疾病（如阿茲海默症）中。這篇文章探討了生物標誌物測試中的一個重要概念：平行性（Parallelism）。平行性指的是稀釋的生物樣本應該與檢測標準曲線保持一致，以確保測量準確。如果平行性不足，可能會導致錯誤的濃度估計，影響臨床和研究結果。因此，文章強調了透明的稀釋協議和嚴格的分析驗證指南的重要性，以提高診斷的可靠性。

學習路徑

生物學基礎 → 生物化學 → 分子生物學 → 神經科學 → 生物標誌物 → 神經退行性疾病 → 生物標誌物檢測技術 → 平行性分析

原文連結

點擊連結

18. 時變網絡驅動估計 (TNDE) 量化單細胞快照中的階段特異性調控效應

摘要

識別控制生物過程（如發育和疾病進展）的關鍵驅動基因一直是一項挑戰。現有的方法雖然可以重建細胞軌跡或推斷靜態基因調控網絡（GRNs），但通常無法在特定的時間窗口內量化時間解析的調控效應。在此，我們提出了時變網絡驅動估計（TNDE），這是一種計算框架，能夠在線性馬爾可夫假設下，從單細胞快照數據中量化動態基因驅動效應。TNDE利用共享圖注意力編碼器來保留數據的局部拓撲結構。此外，通過結合部分最佳傳輸，TNDE考慮了由於增殖或凋亡而產生的不匹配細胞，從而實現了非平衡過程中的軌跡對齊。在模擬數據集上的基準測試顯示，TNDE在各種複雜調控場景中均優於現有的基線方法。應用於小鼠紅細胞生成數據，TNDE識別出階段特異性的驅動基因，其功能相關性得到了生物學驗證。TNDE提供了一種有效的定量工具，用於剖析複雜生物過程中的動態調控機制。

導讀

這篇文章介紹了一種名為時變網絡驅動估計（TNDE）的新方法，用於分析單細胞數據中的基因調控。傳統方法通常只能看到靜態的基因網絡，而TNDE則能夠在不同時間點上量化基因的調控效應。這是透過一種叫做圖注意力編碼器的技術（能夠保留數據的局部結構）來實現的。TNDE還使用部分最佳傳輸（用於匹配不同狀態下的細胞）來應對細胞增殖或凋亡帶來的數據不匹配問題。這使得TNDE在分析如小鼠紅細胞生成等複雜生物過程時，比傳統方法更有效。

學習路徑

細胞生物學 → 基因調控網絡（GRNs） → 單細胞RNA測序 → 馬爾可夫模型 → 圖神經網絡（GNN）
→ 最佳傳輸理論

原文連結

[點擊連結](#)



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. 雙路徑知識增強對比對齊網絡用於空間解析轉錄組學

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 是一種技術，能在保留空間上下文的情況下測量組織切片中的基因表達譜。它揭示了局部的基因表達模式和組織異質性，這對於理解疾病病因學至關重要。然而，其高昂的成本促使人們努力從全片圖像中預測空間基因表達。儘管最近取得了一些進展，當前的方法仍面臨重大限制，如對高層次生物學上下文的利用不足、過度依賴範例檢索以及異質模態對齊不充分。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的雙路徑知識增強對比對齊網絡 (DKAN)，通過生物學信息的方法整合組織病理學圖像和基因表達譜來預測空間解析的基因表達。具體而言，我們引入了一個有效的基因語義表示模塊，利用外部基因數據庫提供額外的生物學見解，從而增強基因表達預測。此外，我們採用了一種統一的單階段對比學習範式，無縫結合對比學習和監督學習，消除對範例的依賴，並輔以自適應加權機制。此外，我們提出了一個雙路徑對比對齊模塊，使用基因語義特徵作為動態跨模態協調器，以實現有效的異質特徵整合。通過對三個公共ST數據集的廣泛實驗，DKAN展示了優於現有最先進模型的性能，樹立了空間基因表達預測的新基準，並為推進生物學和臨床研究提供了強大的工具。

導讀

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 是一種能在組織切片中測量基因表達的技術，同時保留其空間信息。這對於理解疾病的形成原因非常重要。由於其高昂的成本，研究者們希望能從組織的全片圖像中預測基因表達。現有的方法存在一些問題，比如沒有充分利用生物學上下文、過度依賴範例檢索以及不同數據類型之間的對齊不夠好。為了解決這些問題，研究者們開發了一種名為DKAN的新技術。這種技術通過整合組織病理學圖像和基因表達數據來預測基因表達，並使用外部基因數據庫提供更多的生物學見解。DKAN採用對比學習 (Contrastive Learning, 一種機器學習技術) 和監督學習 (Supervised Learning, 利用標記數據進行訓練的學習方法) 相結合的方法，並使用雙路徑對比對齊模塊來整合不同數據特徵。實驗表明，DKAN在預測空間基因表達方面表現優異，為生物學和臨床研究提供了新的工具。

學習路徑

組織病理學 → 基因表達 → 空間轉錄組學 → 機器學習 → 對比學習 → 雙路徑對比對齊網絡

原文連結

點擊連結

20. 從斑點到像素：從組織學圖像預測密集空間基因表達

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 以精細的空間解析度測量基因表達，提供對組織分子景觀的深刻見解。以往的空間基因表達預測方法通常從組織病理學切片圖像中裁剪出感興趣的斑點，並訓練模型將每個斑點映射到相應的基因表達譜。然而，這些方法固有地失去了基因表達的空間解析度：1) 每個斑點通常包含多個具有不同基因表達譜的細胞；2) 斑點通常在固定的空間解析度下定義，限制了在不同尺度上預測基因表達的能力。為了解決這些限制，本文提出了PixNet，一種能夠直接從組織病理學切片圖像預測不同大小和尺度斑點的空間解析基因表達的密集預測網絡。與先前將單個斑點映射到基因表達值的方法不同，我們從組織病理學切片圖像生成空間密集的連續基因表達圖，並聚合感興趣斑點內的值以預測基因表達。我們的PixNet在四個常見的ST數據集的多個空間尺度上表現優於最先進的方法。源代碼將公開提供。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種技術，用於在組織中測量基因表達的空間分布。傳統方法通常將組織切片中的特定區域（稱為斑點）進行分析，但這樣會丟失基因表達的細節。PixNet是一種新方法，它能在不同尺度和大小的斑點中直接從組織切片圖像中預測基因表達，並生成連續的基因表達圖。這樣的技術提升了預測的準確性和解析度，並且在多個數據集上表現優異。

學習路徑

組織學 → 基因表達 → 空間轉錄組學 (ST) → 組織病理學 → 機器學習在生物醫學中的應用 → PixNet技術

原文連結

點擊連結

21. 3D引導的可擴展流匹配技術：從連續組織切片生成體積組織空間轉錄組學

摘要

一個可擴展且穩健的3D組織轉錄組學輪廓能夠全面理解組織結構，並深入洞察人類生物學和疾病。大多數從組織學推斷空間轉錄組學（ST）的預測算法將每個切片獨立處理，忽略了3D結構，而現有的3D感知方法則不具生成性且不易擴展。我們提出了全息組織表達補全與分析（HoloTea），這是一種3D感知的流匹配框架，從H&E染色中推測點級別的基因表達，同時明確使用相鄰切片的信息。我們的關鍵理念是檢索在共享特徵空間中形態對應的相鄰切片上的點，並將這種跨切片的上下文融合到輕量級的控制網絡中，允許條件遵循解剖連續性。為了更好地捕捉數據的計數特性，我們引入了一種3D一致的流匹配先驗，將學習的零膨脹負二項分佈（ZINB）先驗與從相鄰切片構建的空間經驗先驗結合起來。一個全局注意力塊引入了與切片中點數線性擴展的3D H&E，使得在大型3D ST數據集上進行訓練和推斷成為可能。在跨越不同組織類型和分辨率的三個空間轉錄組學數據集中，HoloTea在3D表達準確性和泛化性上相較於2D和3D基線有一致的提升。我們預見HoloTea將推動準確3D虛擬組織的創建，最終加速生物標誌物的發現並加深對疾病的理解。

導讀

這篇文章介紹了一種名為HoloTea的新技術，旨在改善3D組織轉錄組學的生成。傳統方法多忽略了組織的3D結構，而HoloTea則利用相鄰切片的信息來提升基因表達的準確性。HoloTea使用了一種稱為流匹配的技術，這是一種數據處理方法，能夠在不同的切片間找到對應的點，並將這些信息整合到一個輕量級的神經網絡中。這使得HoloTea能夠更好地捕捉組織的自然結構和基因表達的特性。這項技術的應用有望加速生物標誌物的發現，並加深我們對疾病的理解。

學習路徑

組織學 → 基因表達 → 空間轉錄組學（ST） → 3D組織建模 → 流匹配技術 → 神經網絡（特別是控制網絡和注意力機制）

原文連結

點擊連結